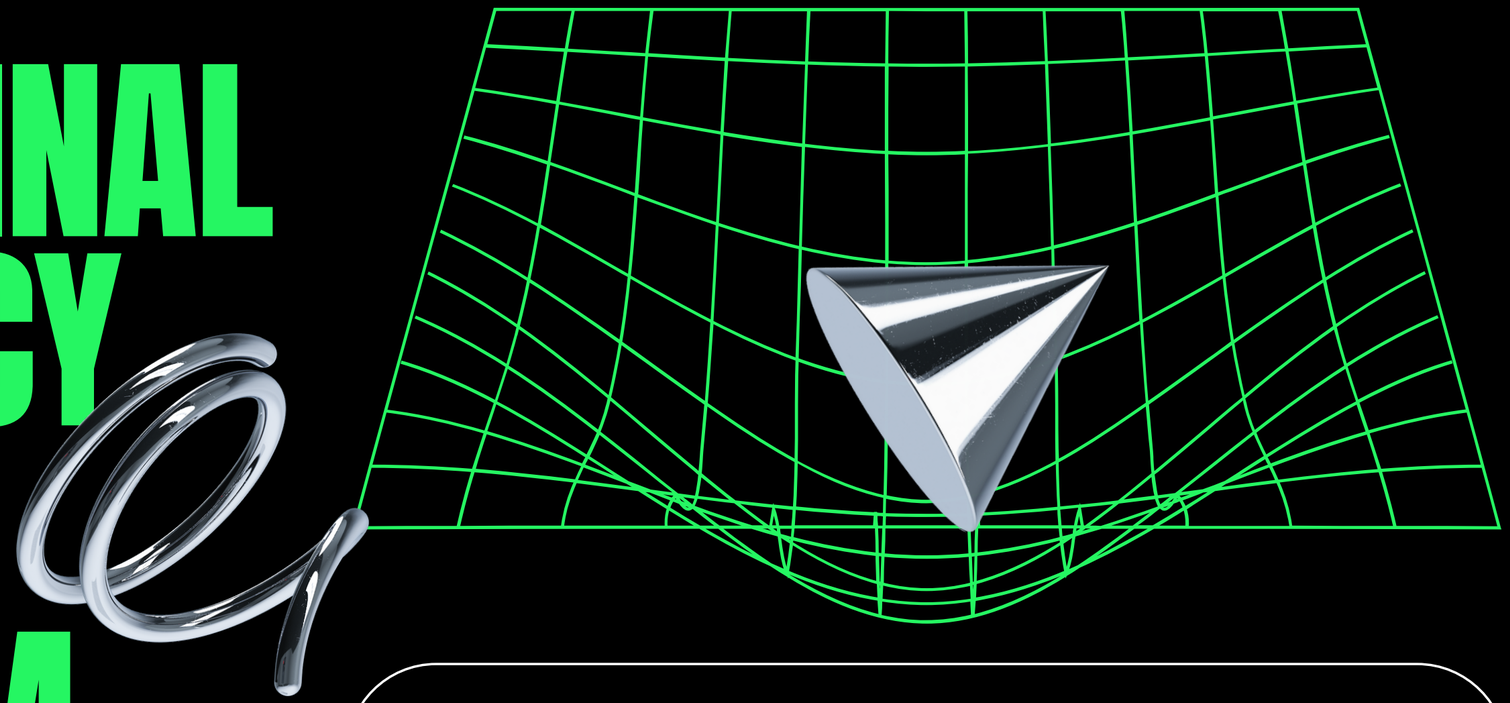
LONGITUDINAL REDUDANCY CHECKS & CHECKSUM



KELOMPOK 8

3NK

NAMA ANGGOTA:

AXEL EGA ADIPUTRA (201344003)

IHSAN ANUGERAH (201344015)

PEMBAHASAN

ERROR DETECTION METHODES

LONGITUDINAL REDUDANCY CHECKS

CONTOH SOAL LRC

CHECKSUM

CONTOH SOAL CHECKSUM

ERROR DETECTION METHODES

Methode untuk mendeteksi kesalahan pada saat pengiriman data yang dilakukan oleh penerima

VERTIKAL REDUDANCY CHECKS

LONGITUDINAL REDUDANCY CHECKS

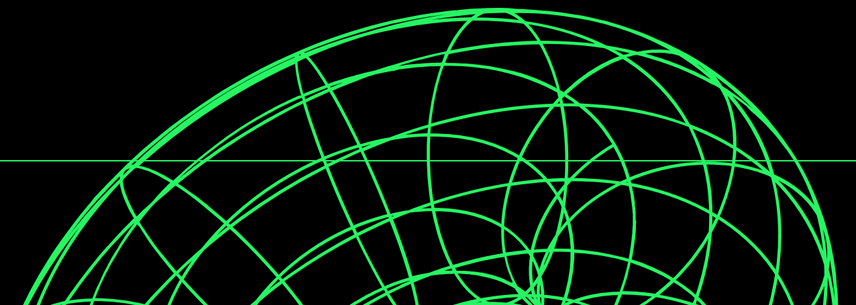
CHECKS SUM

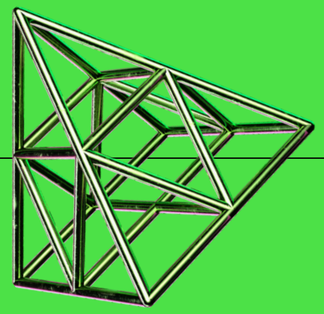
CYCLING REDUDANCY CHECKS

LONGITUDIONAL REDUDANCY CHECK (LRC)

PENGERTIAN

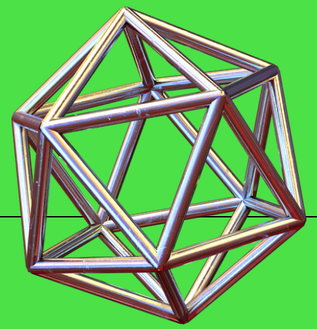
Longitudional Redudancy Check (LRC) adalah bentuk cek redudansi yang diterapkan secara independen untuk masing-masing kelompok paralel bit stream. Teknik LRC merupakan pengembangan dari teknik parity check.





Pada metode ini, data bit akan disusun pada tabel yang memiliki baris dan kolom yang dilengkapi dengan baris bit parity untukmendeteksi data bit yang dikirimkan.

Jumlah bit 1 pada kolom	Parity Bit
GANJIL	1
GENAP	0



DATA BIT

Data yang akan ditransmisikan ke pengirim, data tersebut disusun menggunakan tabel untuk menentukan parity bit pada setiap kolom.



BIT REDUDANSI

Disebut sebagai LRC atau baris parity bit yang terdapat padda tabel, yang akan digunakan sebagai perbandingan antara LRC pengirim dan LRC penerima.

LANGKAH - LANGKAH LRC

- Tentukan blok data, kemudian masukan ke dalam tabel dengan ketentuan baris dan kolom mengikuti datanya dengan ketentuan: satu blok data disusun secara horizontal, dan blok selanjutnya disusun dibawah blok yang sebelumnya.
- Lakukan hal tersebut hingga semua blok data tersusun.
- Tambahkan baris terakhir untuk redudancy bit (baris parity bit).
- Pada setiap kolom di baris parity bit tentukan parity bit perkolomnya dengan menghitung jumlah bit 1 pada kolom tersebut, dengan mengunakan tabel parity bit.
- Susun kembali blok data dari kiri ke kanan, diikuti dengan blok redudancy bit.

CONTOH SOAL



Tentukan LRC untuk bĺok data :

11100111

11011101

00111001

10101001



SOLUSI

11100111	11011101	00111001	10101001

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0

Baris Redudansi/LRC

⊕ maka data yang akan dikirimkan:

Ke penerima

11100111	11011101	00111001	10101001	10101010

CHECKSUM

Checksum adalah metode deteksi kesalahan pada data yang menggunakan tambahan pada akhir data. Penerima menghitung checksumnya dengan menggunakan metode yang sama dan membandingkan dengan checksum yang telah dikirim oleh operator.

SENDER SIDE - CHECKSUM CREATION

RECEIVER SIDE - CHECKSUM VALIDATION

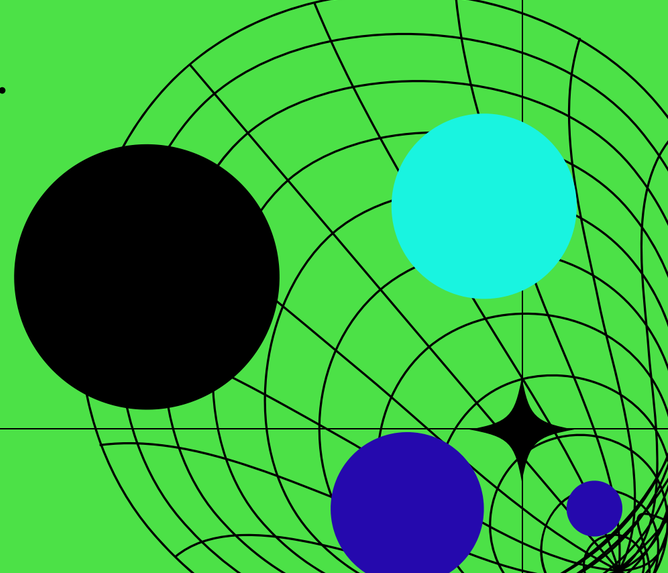
LANGKAH - LANGKAH

RECEIVER SIDE

- Bagi pesan asli ke bilangan blok ‘k’ dengan ‘n’ bit tiap blok.
- Jumlahkan semua data dalam blok ‘k’
- Jika terdapat carry maka tambahkan pada hasil penjumlahan
- Lakukan operasi komplemen 1 ke hasil penjumlahan yang nantinya akan menjadi checksum

SENDER SIDE

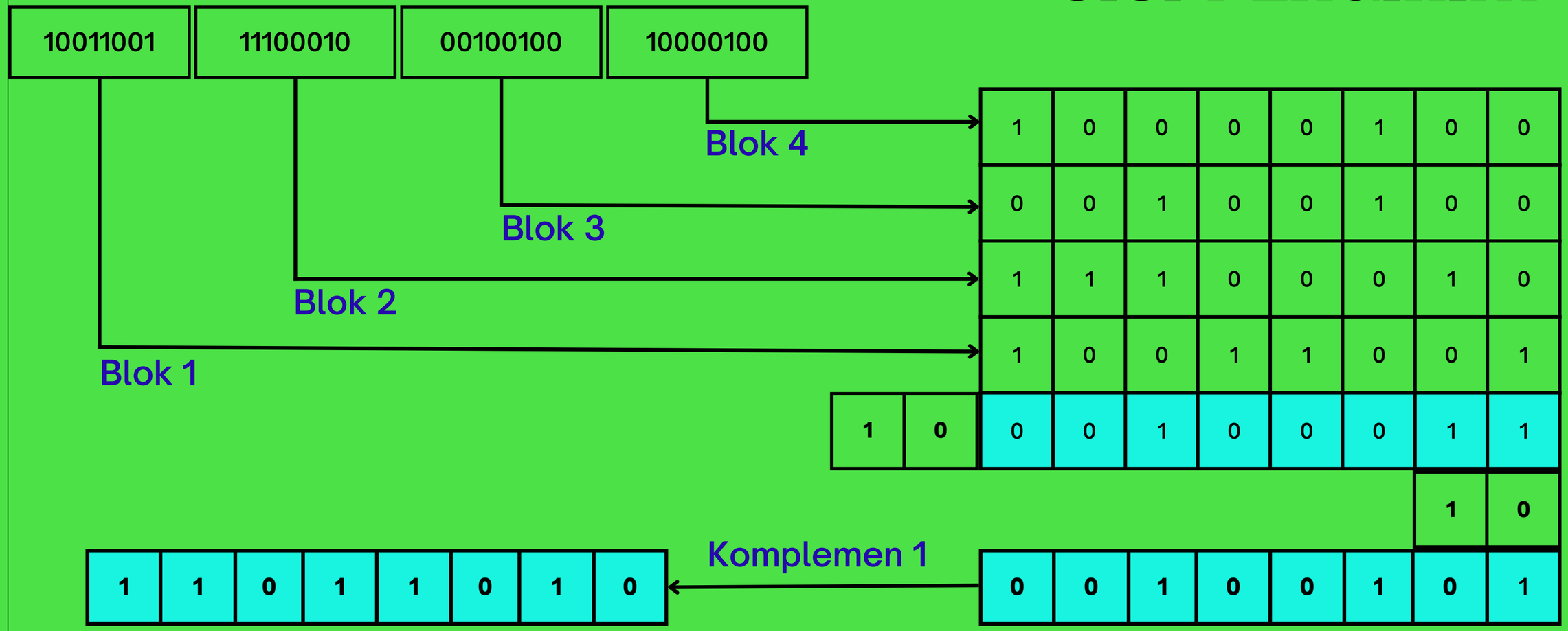
- Ambil semua data dan masukkan semua data blok termasuk Checksum.
- Jumlahkan semua data blok dan Checksum
- Jika hasilnya 1 berarti blok data **diterima** jika tidak maka akan **ditolak**



CONTOH SOAL

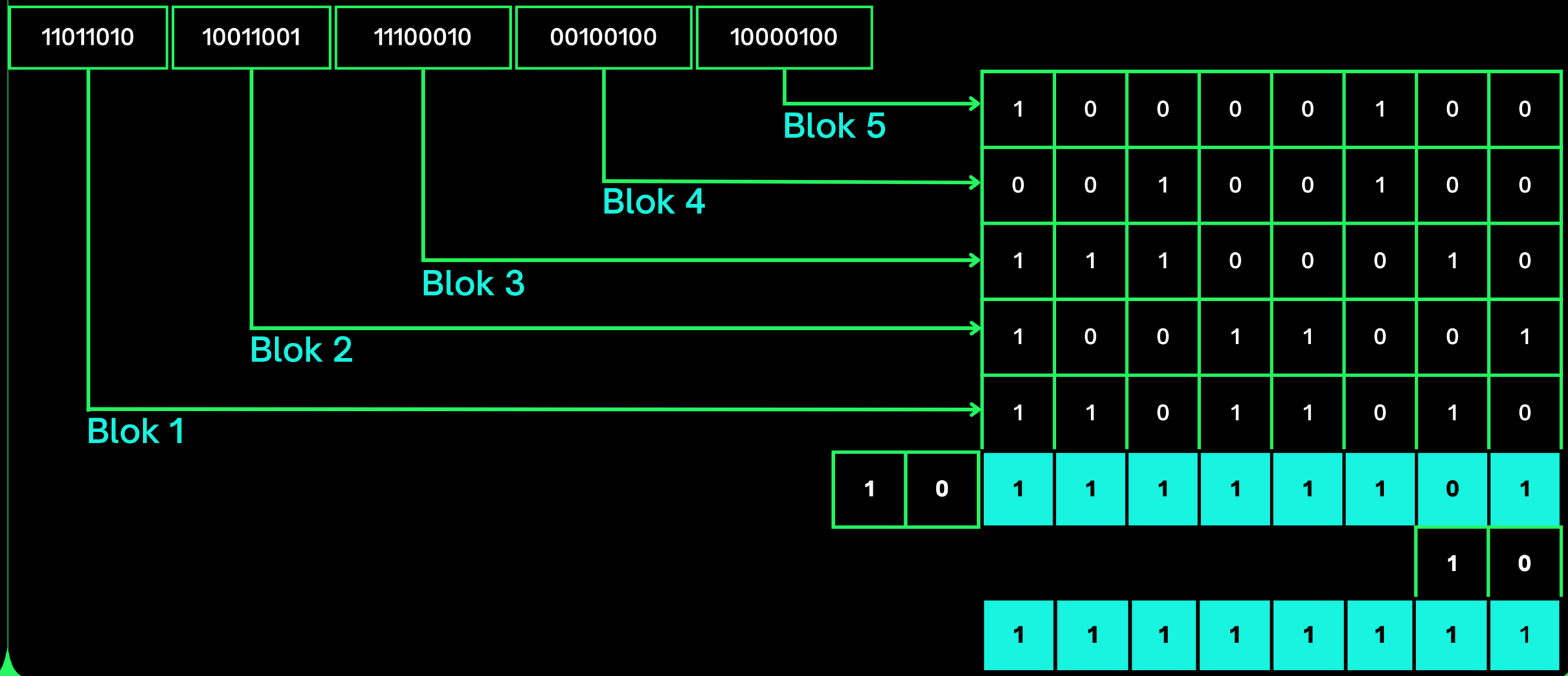
Tentukan Checksum untuk data
10011001111000100010010010000100
dan buktikan pada sisi penerima

SISI PENGIRIM



11011010	10011001	11100010	00100100	10000100

SISI PENERIMA



QUIZZ

QUIZ

LONGITUDINAL REDUDANCY CHECKS

Tentukan LRC untuk data 11011001011010111011100101 01101

CHECKSUM

Tentukan Checksum untuk data 10110011111000101010101011110110 dan buktikan pada sisi penerima



THANK YOU

ANY QUESTION?

